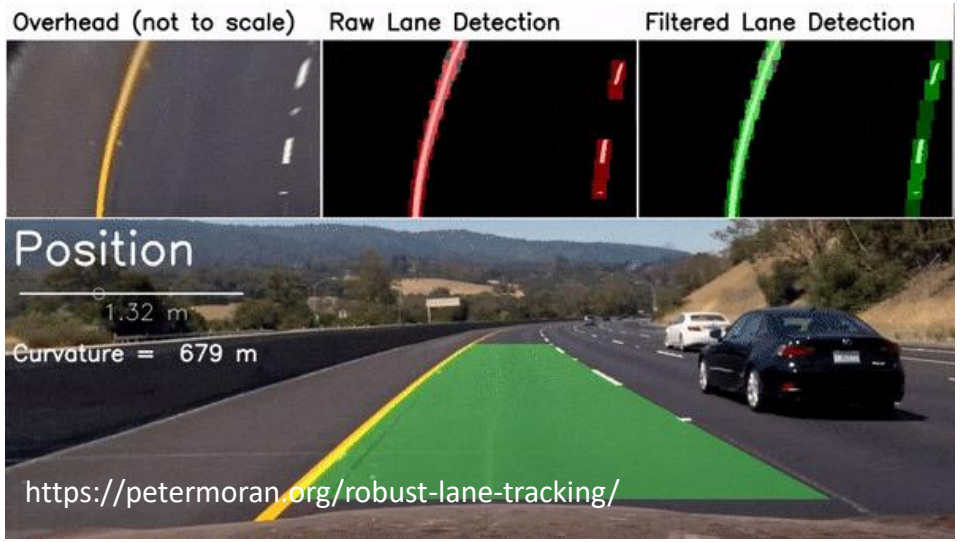
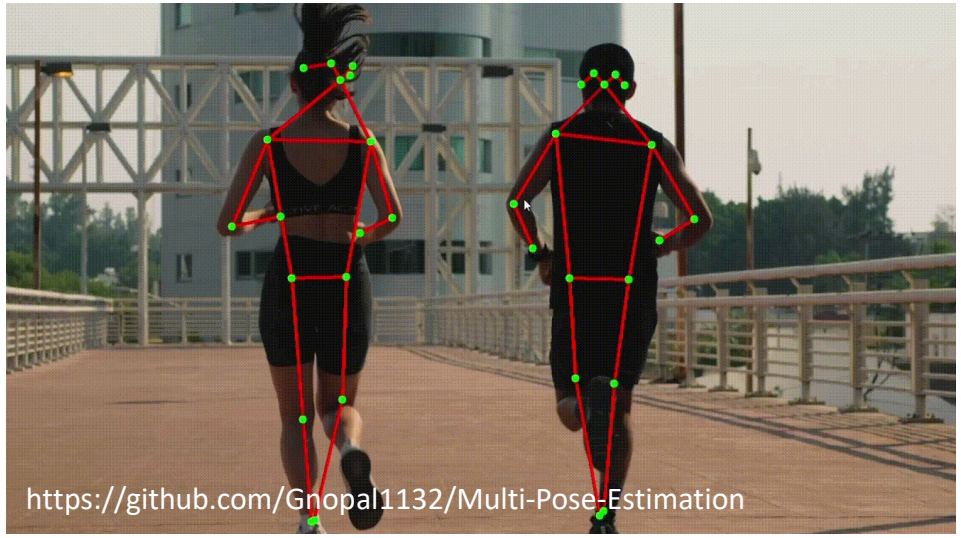
Počítačové vidění

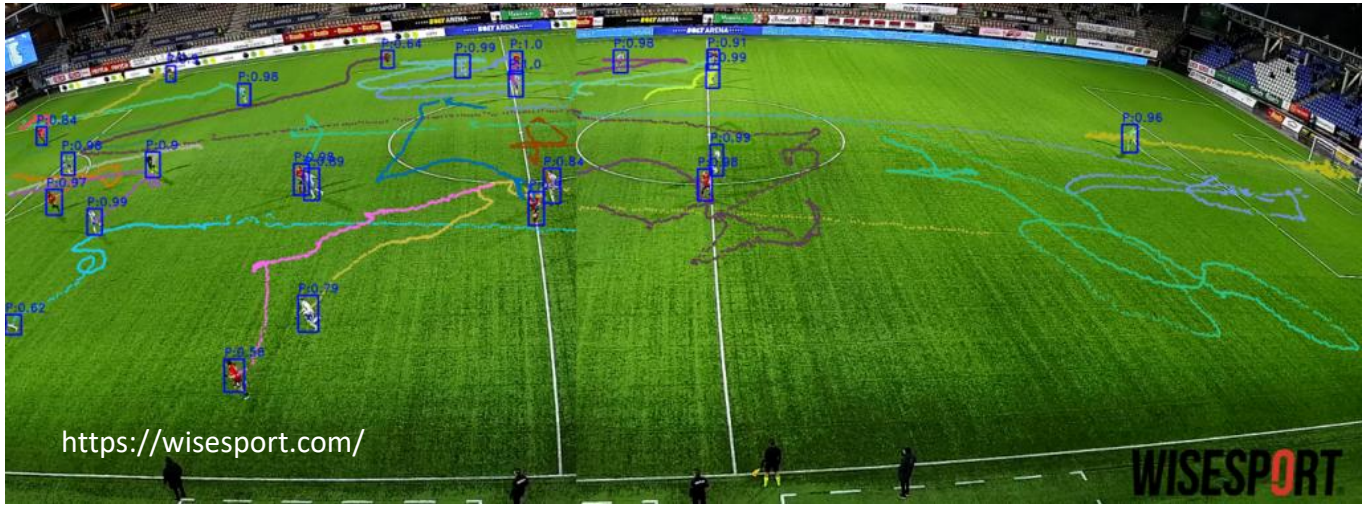
Úvod, pořízení obrazu, digitalizace

Aplikace počítačového vidění



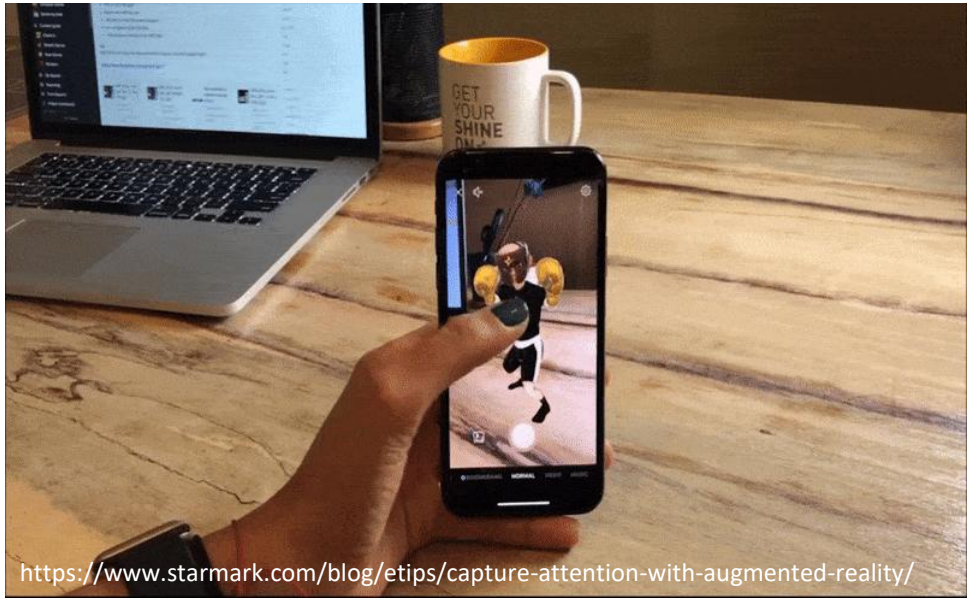


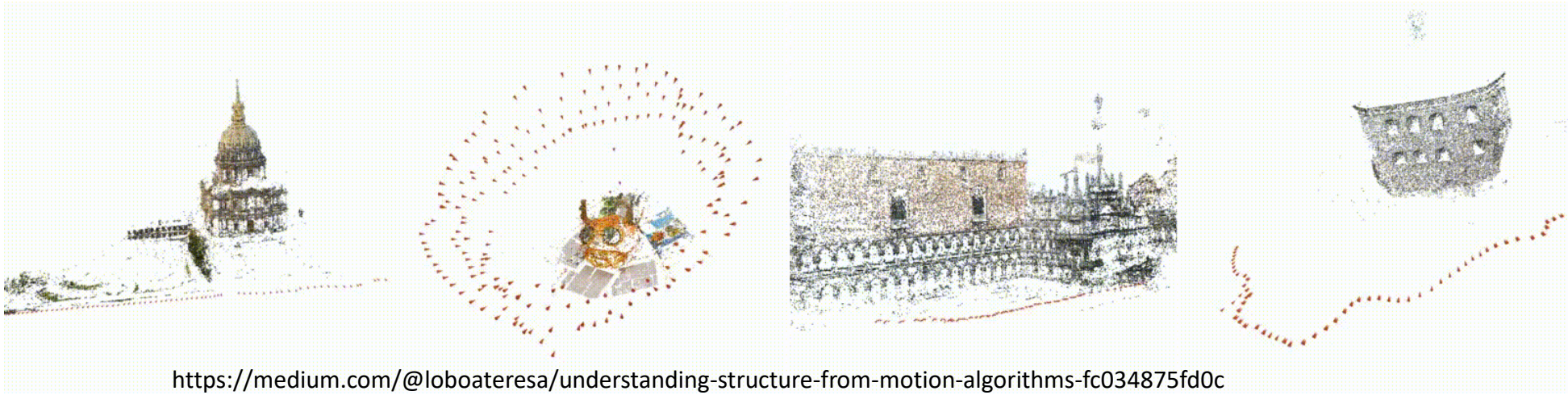




Aplikace počítačového vidění







https://medium.com/@loboateresa/understanding-structure-from-motion-algorithms-fc034875fd0c

Termíny

- Zpracování signálů (Signal processing)
  - podobor elektrotechniky, který se zaměřuje na analýzu, úpravu a syntézu signálů, jako jsou zvuk, obraz, potenciálová pole, seismické signály, zpracování altimetrických měření a vědecká měření.
- Zpracování digitálního obrazu (Digital image processing)
  - použití digitálního počítače ke zpracování digitálních obrazů pomocí algoritmů. Jedná se o podkategorii nebo obor zpracování digitálních signálů.
- Analýza obrazu (Image analysis)
  - extrakce smysluplných informací z obrazů; zejména z digitálních obrazů pomocí technik zpracování digitálního obrazu.
- Počítačové vidění (Computer vision)
  - zahrnuje metody pro získávání, zpracování, analýzu a porozumění digitálním obrazům a extrakci vícerozměrných dat z reálného světa za účelem produkce numerických nebo symbolických informací, např. ve formě rozhodnutí.

Obsah předmětu

1. Úvod: aplikace, pořízení obrazu, barevné prostory
2. Lokální zájmové body a oblasti I: Harris, LoG, DoG
3. Lokální zájmové body a oblasti II: SIFT, SURF, BRIEF, ORB, MSER, moderní moderní metody
4. Geometrické transformace a jejich odhad: homografie, Houghova transformace, RANSAC, LMedS
5. Porovnávání, registrace a slepování obrazů a detekce objektů na základě lokálních korespondencí
6. Epipolární geometrie, stereo
7. Optický tok, analýza videa, sledování objektů, KLT algoritmus
8. Strojové učení pro počítačové vidění
9. Konvoluční neuronové sítě pro klasifikaci
10. Detekce objektů pomocí konvolučních sítí: jedno- a dvou-fázové detektory
11. Segmentace obrazu a objektů pomocí konvolučních sítí
12. Transformery (ViT) a klasifikace a detekce
13. Základní modely

Doporučená literatura

- Computer Vision: Algorithms and Applications, 2nd ed.
- Digital Image Processing – An Algorithmic Introduction (3rd Edition)
- Digital Image Processing 4th Ed.
- CS231n: Deep Learning for Computer Vision
- https://learnopencv.com/

Pořízení obrazu

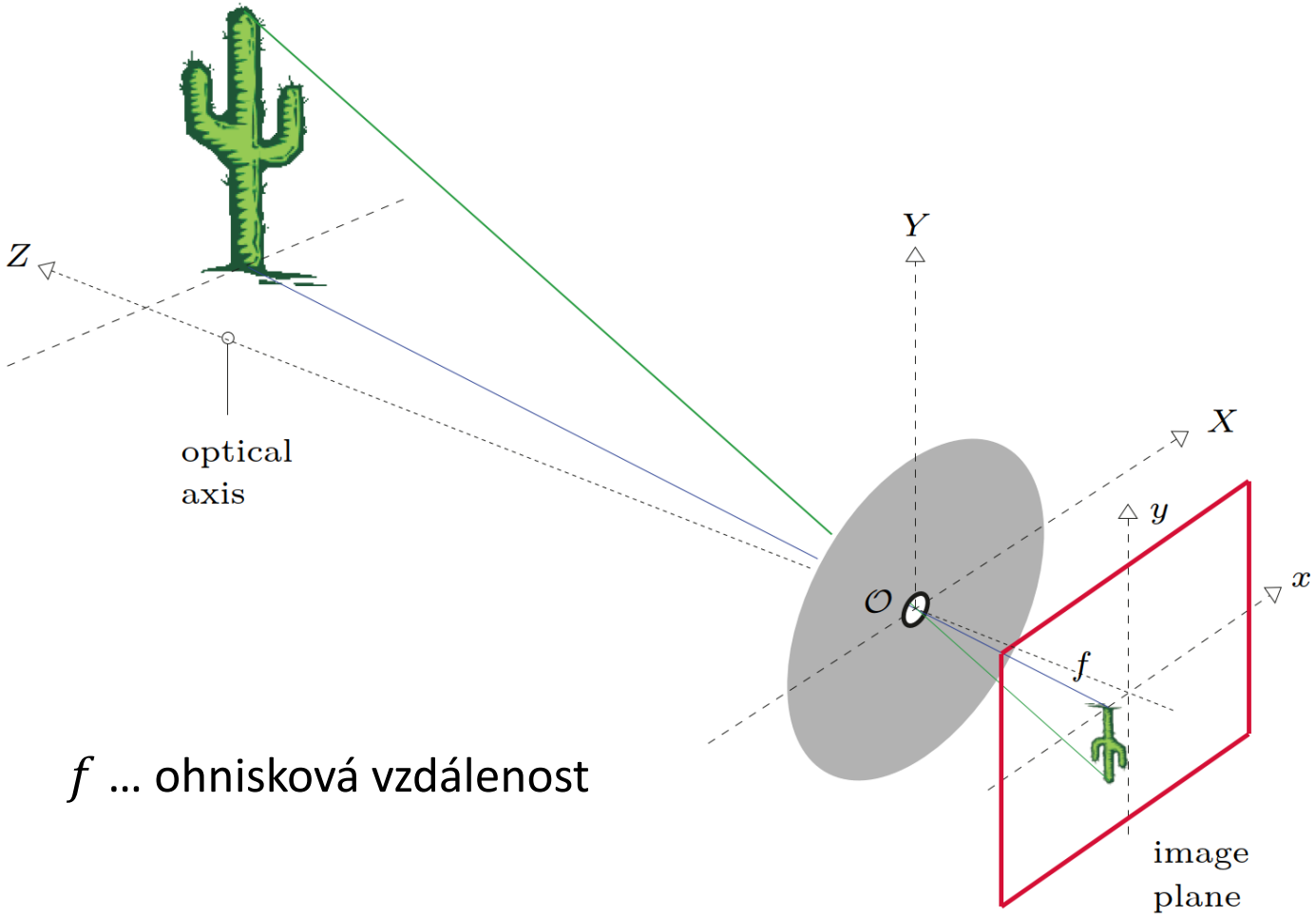
Pořízení obrazu

- Tři hlavní komponenty, které určují výslednou podobu obrazu:
  1. geometrie scény a kamery
  2. optické vlastnosti materiálů ve scéně a na senzoru
  3. osvětlení

Dírková kamera

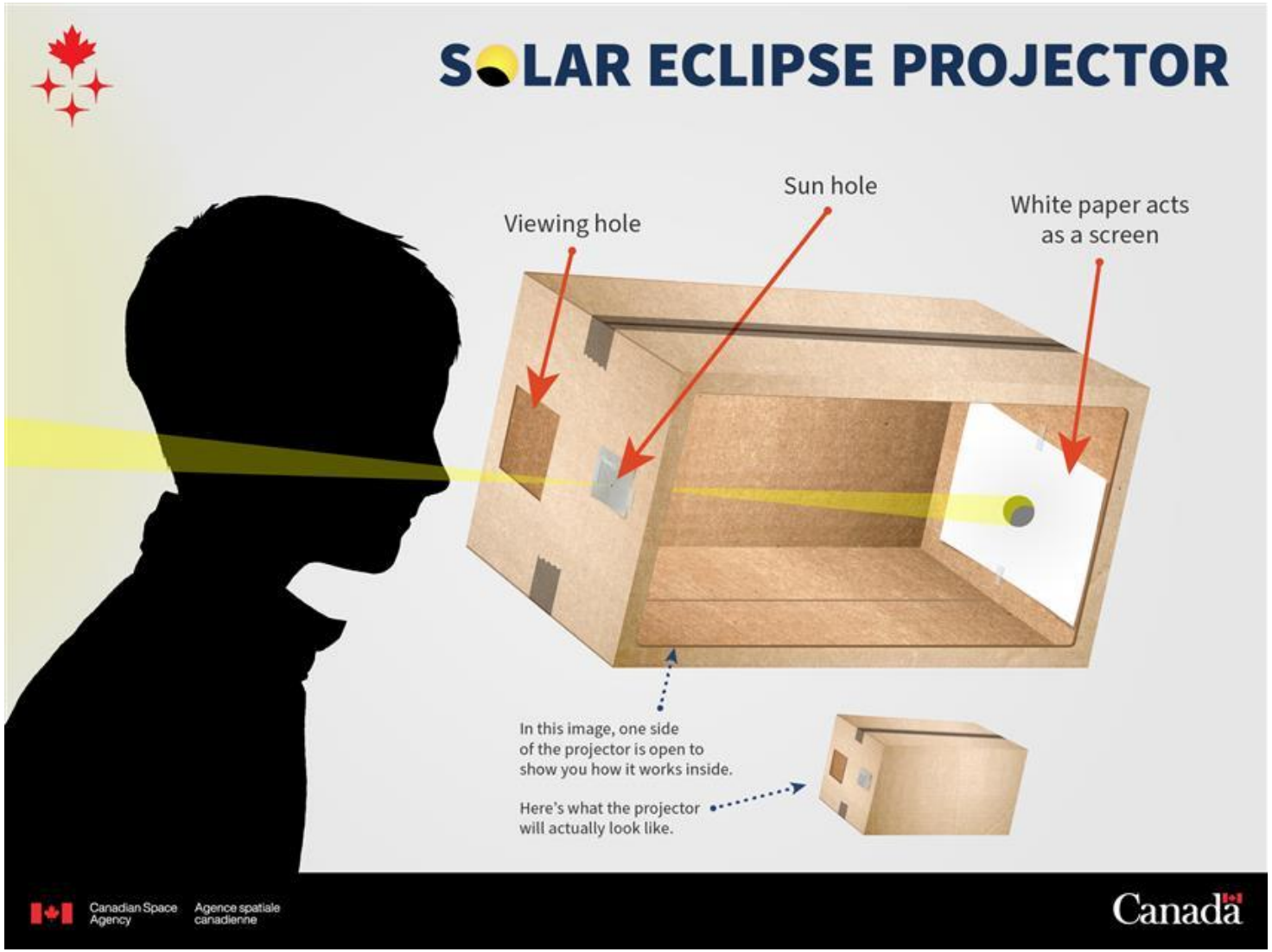
- Camera obscura
- Vyžaduje velmi malý otvor
- Ostrý obraz, ale málo světla → nutná dlouhá expozice
- V praxi se nepoužívá, ale je to užitečný model
- Výsledkem je perspektivní geometrie

$$x = -f \cdot \frac{X}{Z} \qquad y = -f \cdot \frac{Y}{Z}$$



f … ohnisková vzdálenost

Reálný model dírkové kamery





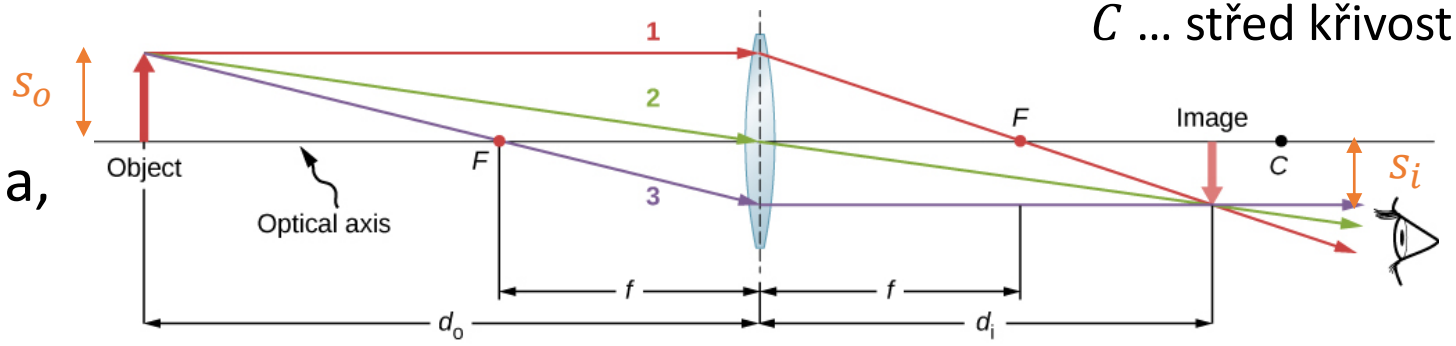
zdroj: https://www.thestar.com/news/canada/how-to-build-a-pinhole-camera-at-home-to-view-the-total-solar-eclipse/article_306354d0-e215-11ee-93db-6f52cd90b531.html, https://makezine.com/projects/cardboard-box-eclipse-viewer/

Tenké čočky

- Malý otvor = ostrý obraz, ale propouští málo světla
- Větší otvor (apertura) = více světla, ale rozmazaný obraz
- Řešení: čočka soustředí paprsky procházející větší aperturou
- Tenká čočka = zjednodušený model reálné (tlusté) čočky, zanedbává vady
- Výsledná geometrie je shodná s dírkovou kamerou = perspektivní geometrie

F … ohnisko

C … střed křivosti



$$\frac{1}{f} = \frac{1}{d_o} + \frac{1}{d_i}$$

f … ohnisková vzdálenost
d_o… vzdálenost objektu od středu čočky
d_i … vzdálenost obrazu od středu čočky

$$s_i = -f \cdot \frac{s_o}{d_o}$$

zdroj: https://openstax.org/books/university-physics-volume-3/pages/2-4-thin-lenses

Reálné čočky

- Dírková komora i tenká čočka jsou idealizované modely
- Reálné čočky mají konečnou velikost, tloušťku a tvar povrchu
- Vznikají optické vady (aberace): sférická, chromatická, koma, astigmatismus, zkreslení
- Zkreslení (distortion) mění tvar obrazu i u ostře zaostřeného snímku - rovné čáry ve scéně se zobrazí jako křivky
- Nejvýraznější u levných a širokoúhlých objektivů (rybí oko, GoPro, …)





zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Rectilinear_lens, https://en.wikipedia.org/wiki/Chromatic_aberration

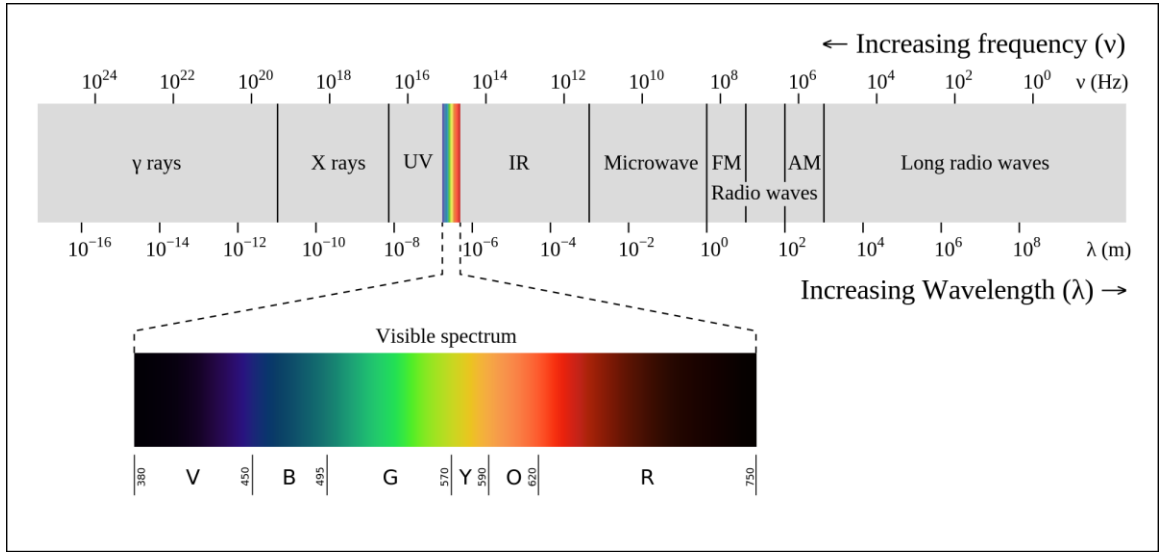
Světlo jako záření

- Světlo = elektromagnetické záření šířící se rychlostí c ≈ $3 \cdot 10^8$ m/s
- Popsáno vlnovou délkou λ [m], frekvencí f [Hz] a energií fotonu E [J]

$$f = \frac{c}{\lambda} \qquad E = h \cdot f = h \cdot \frac{c}{\lambda}$$

(h … Planckova konstanta)

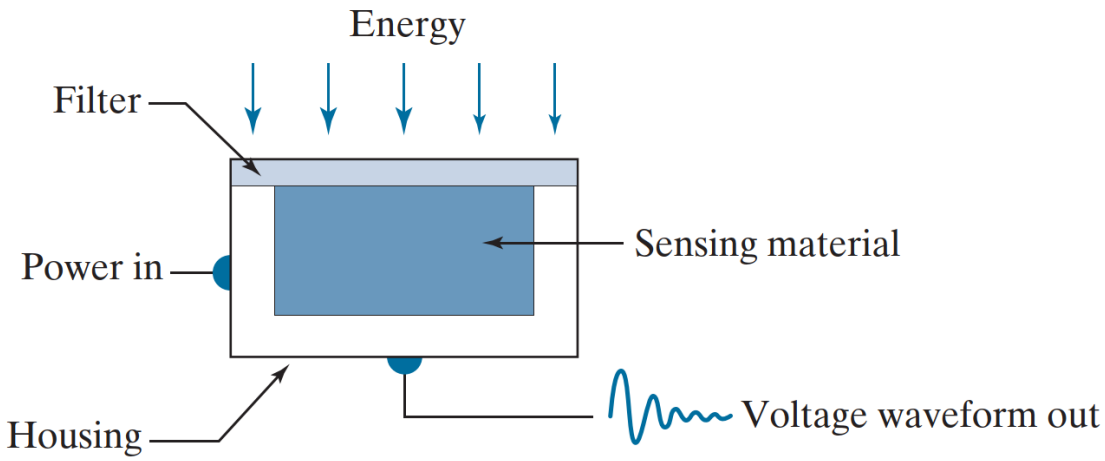
- Spektrum: rádiové vlny, mikrovlny, IR, viditelné světlo, UV, rentgen, gama
- Viditelné světlo je jen malá část celého spektra (~380-780 nm)



zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Visible_light_communication

Snímání obrazu

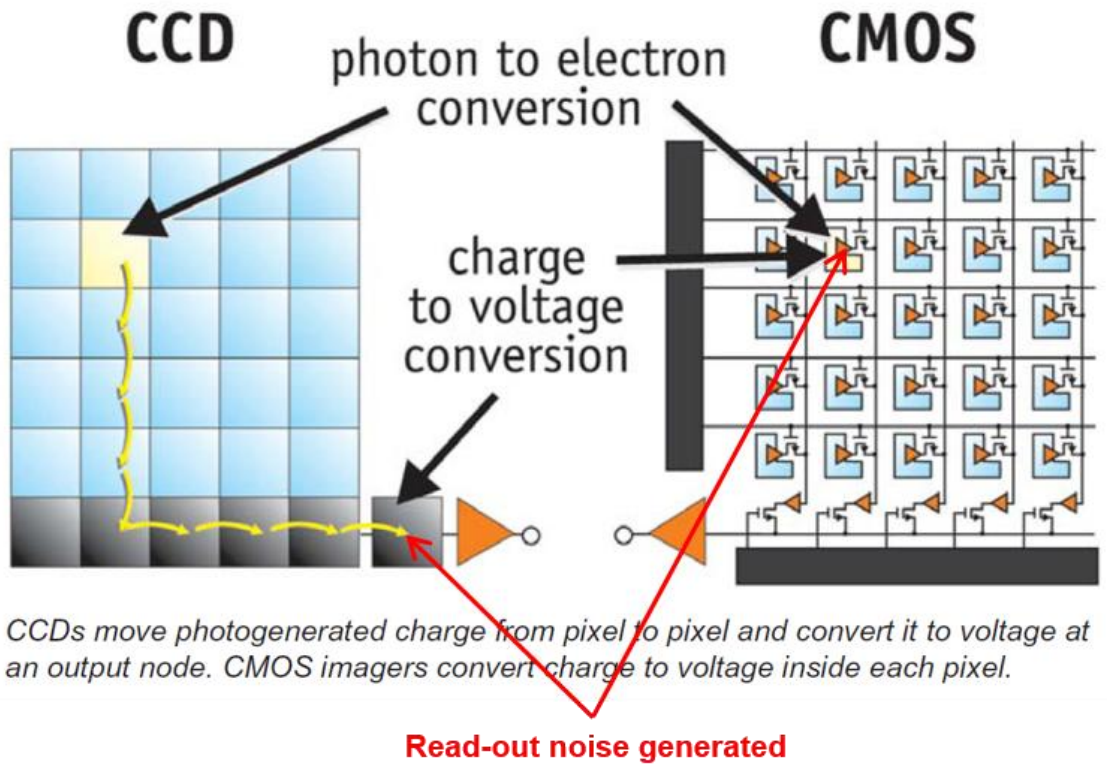
- Převod světelné energie na napětí nebo proud
- Výstup úměrný nasbírané energii za dobu expozice
- Zesílení výstupu lze řídit citlivostí (ISO)
- Krátká expozice + vysoké ISO → nižší poměr signál/šum
- Základní snímací prvek: fotodioda



zdroj: https://www.imageprocessingplace.com/DIP-4E/dip4e_main_page.htm

Pořízení obrazu: CCD vs. CMOS

- CCD (Charge-Coupled Device)
  - náboj se sériově přesouvá k jedinému výstupnímu uzlu
  - nízký šum a vysoká uniformita, ale nižší rychlost a vyšší spotřeba
  - hrozí přetečení náboje do sousedních buněk (blooming)
- CMOS (Complementary MOS)
  - každý pixel má vlastní zesilovač a čtení (paralelní)
  - rychlejší, nižší spotřeba, levnější výroba
  - dnes převládá – ve fotoaparátech i telefonech



zdroj: https://www.photonics.com/Articles/CMOS_vs_CCD_Maturing_Technologies_Maturing/a22471

ISO šum a CCD bloom

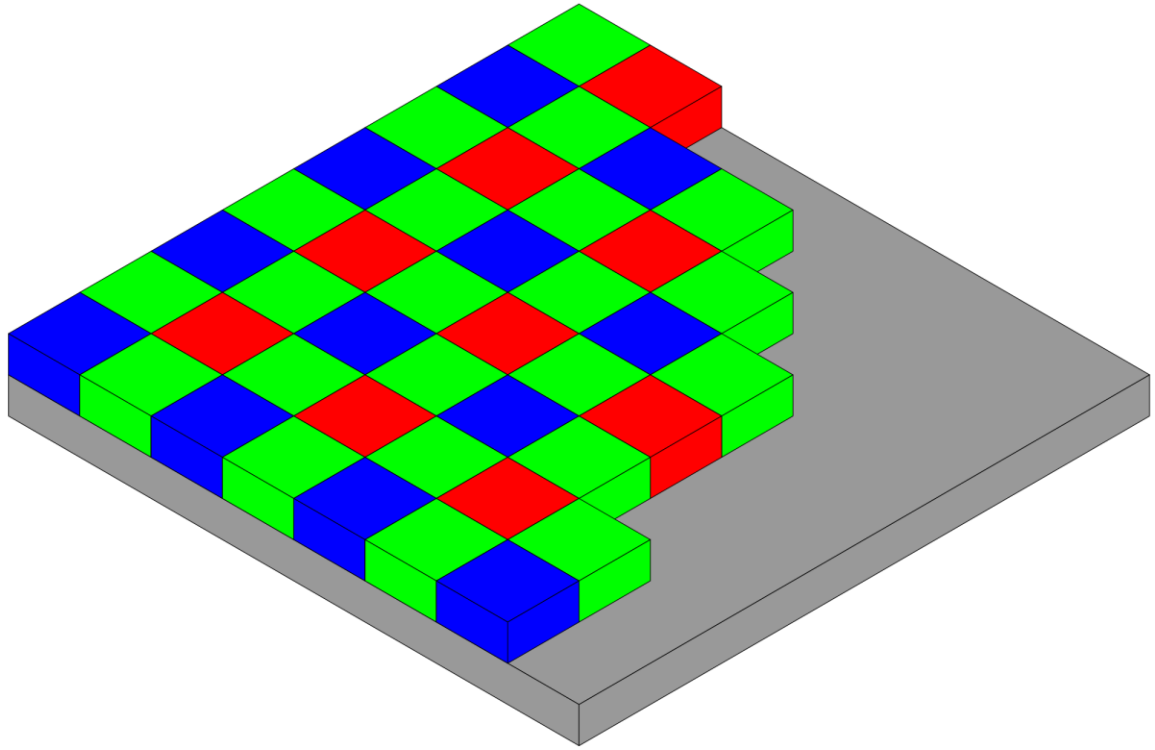




zdroj: https://www.exposureguide.com/iso-sensitivity/, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blooming_ccd.jpg

Bayerova maska a demosaicing

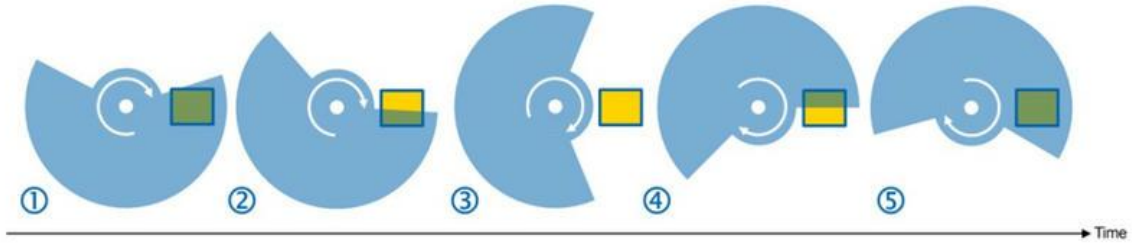
- Senzor obvykle měří jen intenzitu, ne barvu
- Před pixely je barevný filtr uspořádaný do Bayerovy masky (RGGB)
- Dvakrát více zelených filtrů - odpovídá citlivosti lidského oka
- Demosaicing: interpolace chybějících barevných kanálů z okolních pixelů
- Výstup: plnobarevný obraz se třemi kanály (R,G,B) v každém pixelu

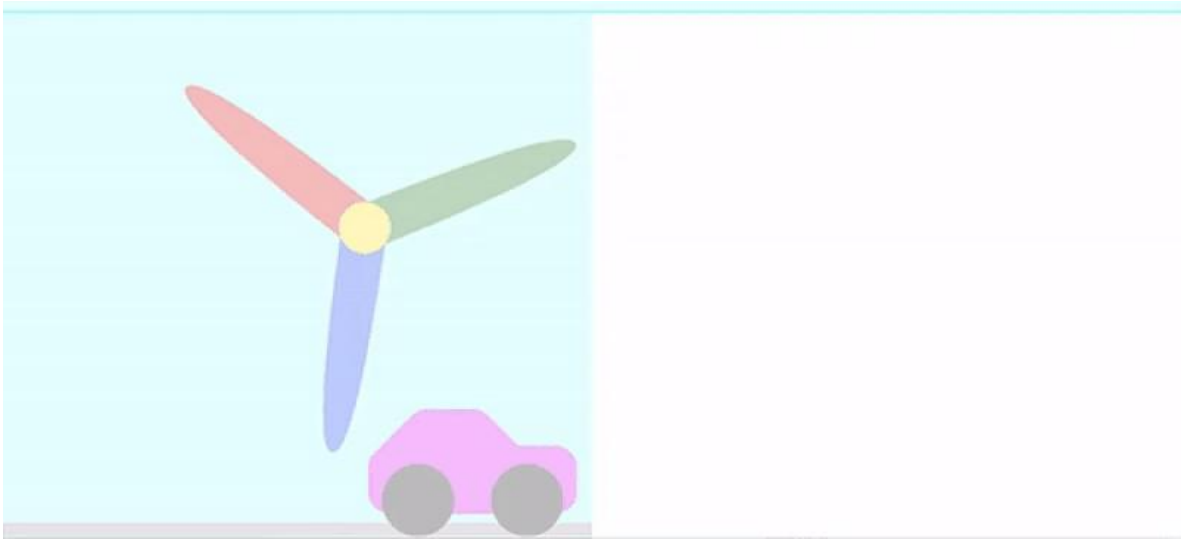


zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Bayer_filter

Rolling shutter vs. global shutter

- Rolling shutter
  - řádky senzoru se exponují a čtou postupně
  - levnější, běžné u CMOS senzorů (mobily)
  - u rychlého pohybu způsobuje zkosení obrazu ("jello effect")
- Global shutter
  - všechny pixely exponovány ve stejném okamžiku
  - žádné zkosení pohybu, ale složitější a dražší senzor





zdroj: https://www.dfrobot.com/blog-15419.html

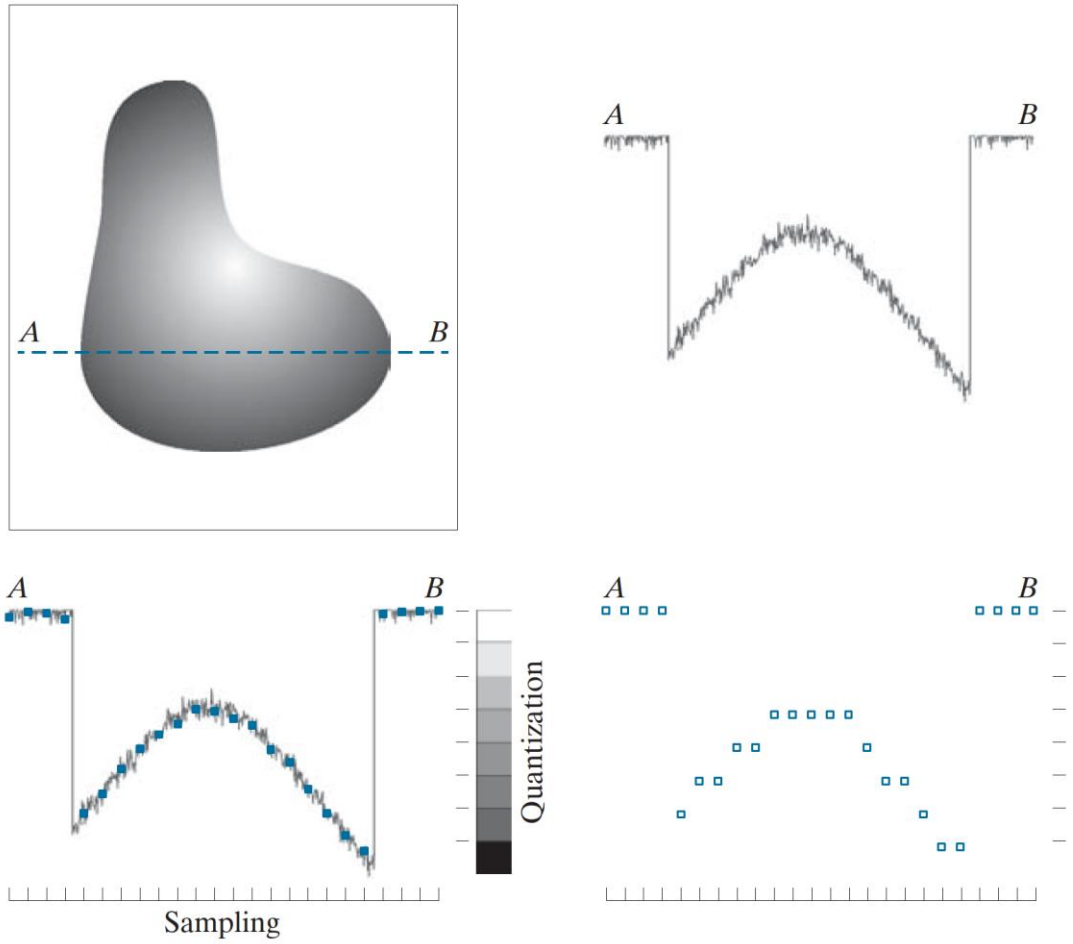
Digitalizace

Vzorkování a kvantizace

- Digitalizace = vzorkování (prostorové) + kvantizace (hodnotová)
- Vzorkování: obraz se čte v pravidelné mřížce s krokem Δx, Δy
- Prostorové rozlišení: počet pixelů (např. 3840×2160), nebo hustota (DPI/PPI)
- Kvantizace: spojitá hodnota jasu se zaokrouhlí na p-bitovou škálu

$$f(m,n) = \text{round}\left(\frac{h - h_{\min}}{h_{\max} - h_{\min}} \cdot (2^p - 1)\right)$$

- Hrubá mřížka / málo úrovní → ztráta informace, viditelné artefakty



zdroj: https://www.imageprocessingplace.com/DIP-4E/dip4e_main_page.htm

Aliasing a moiré

- Aliasing: vzorkovací frekvence nestačí na detail scény (Nyquist)
- Vysokofrekvenční detaily se projeví jako falešné nízkofrekvenční vzory
- Moiré: interference jemného vzoru scény s mřížkou senzoru / Bayerovou maskou
- Typický příklad: jemně vzorované látky, žaluzie, obrazovky
- Řešení: optický low-pass filtr před senzorem, vyšší rozlišení

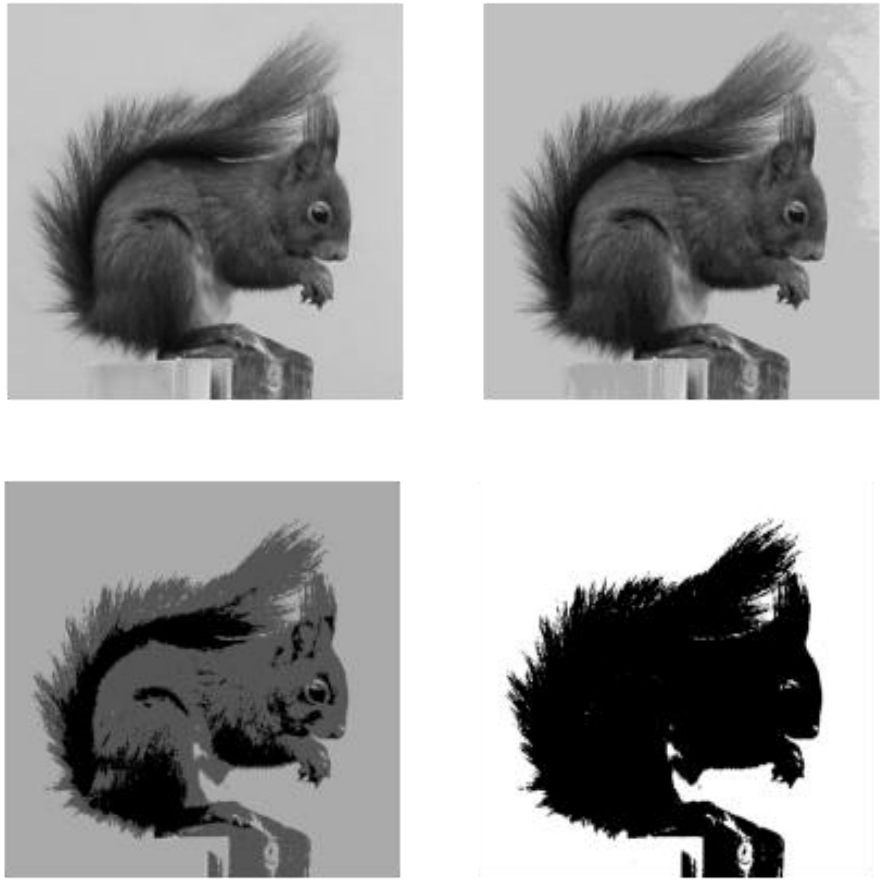




zdroj: https://vincmazet.github.io/bip/

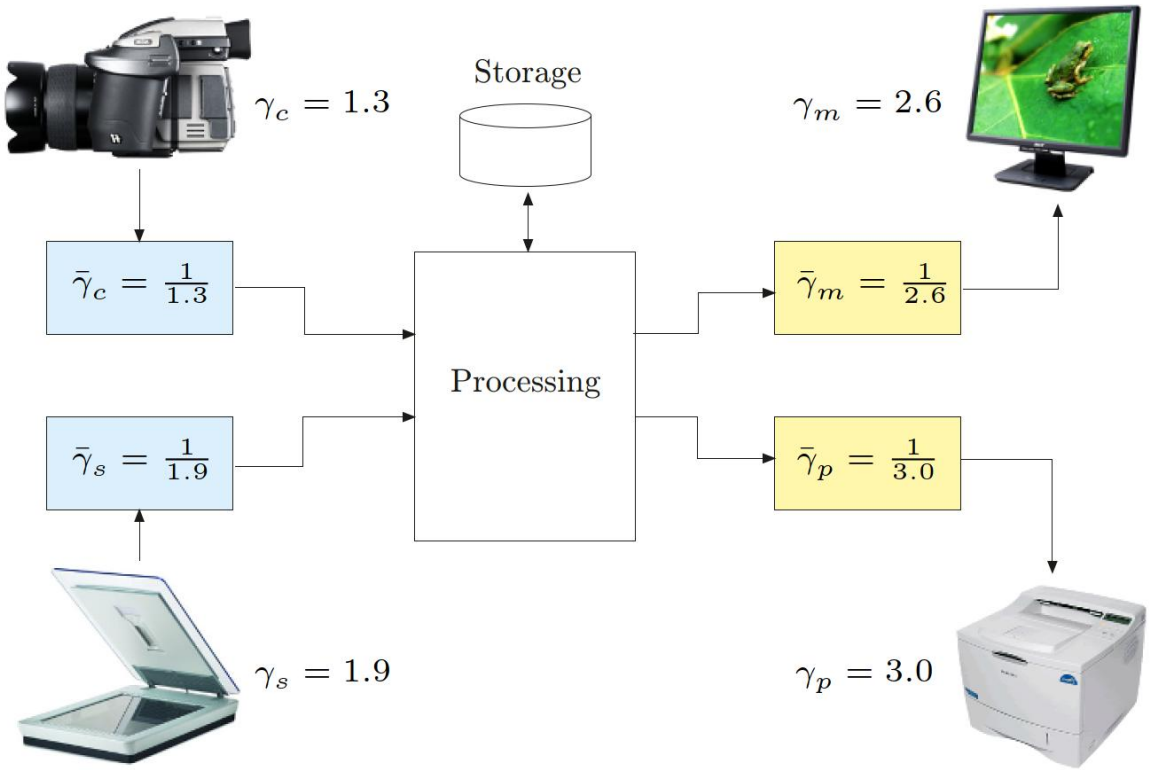
Bitová hloubka

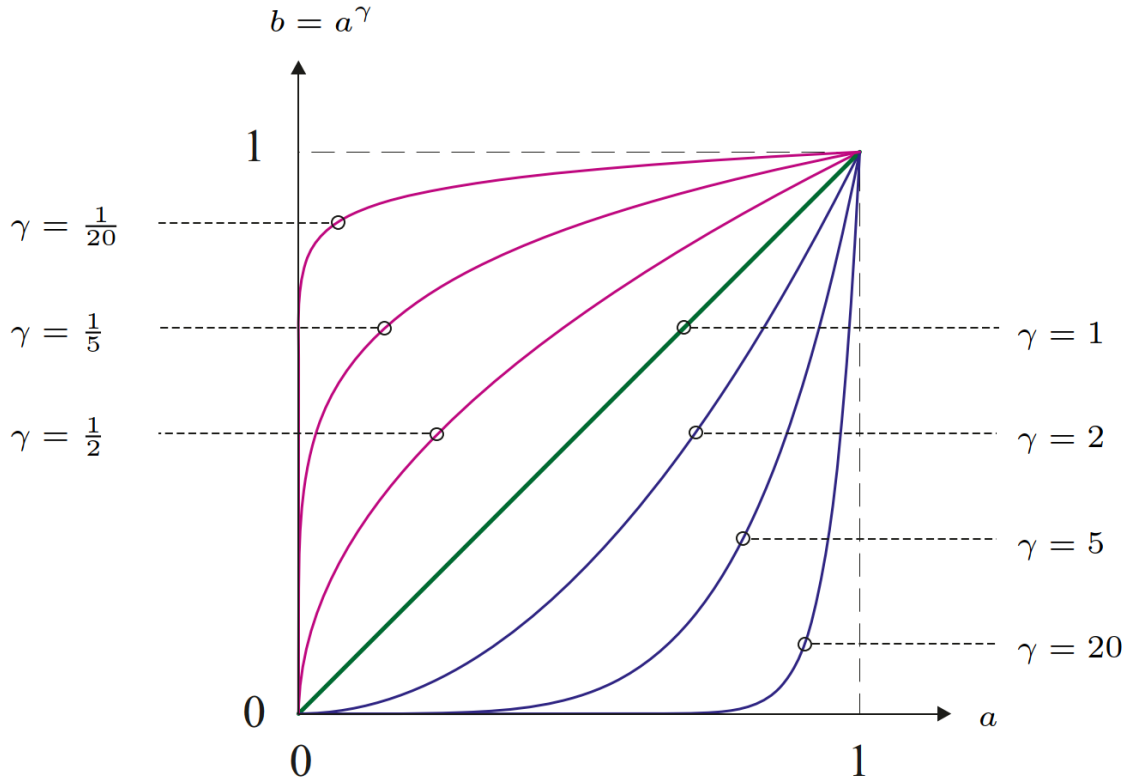
- Bitová hloubka p: počet rozlišitelných úrovní jasu je 2^p
  - $p = 1$ → binární obraz (dokument, fax)
  - $p = 8$ → 256 úrovní, běžná fotografie
  - $p = 10 \ldots 16$ → HDR video, medicína, astronomie
- Vyšší bitová hloubka → jemnější kvantizace → větší efektivní dynamický rozsah



zdroj: https://vincmazet.github.io/bip/

Gamma korekce $b = a^{\gamma}$





- Obrazový snímač reaguje přibližně lineárně na množství dopadajícího světla
- Lidské oko je ale přibližně logaritmické (rozdíly v tmavých oblastech vnímáme jinak než ve světlých)
- Korekce převádí mezi lineárním světelným signálem a nelineárně kódovanou jasovou hodnotou

zdroj: https://imagingbook.com/books/english-edition-hardcover/

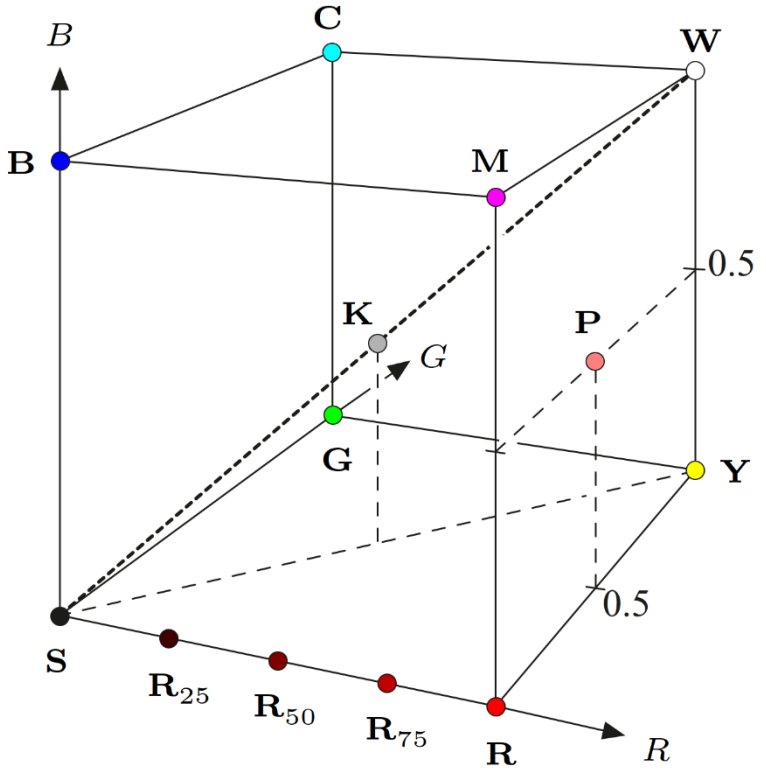
Efekt gamma korekce



zdroj: https://learnopengl.com/Advanced-Lighting/Gamma-Correction

Barevný prostor RGB

- Aditivní model = každá barva je vyjádřena jako lineární kombinace 3 základních barev



RGB values

Pt.	Color	R	G	B
S	Black	0.00	0.00	0.00
R	Red	1.00	0.00	0.00
Y	Yellow	1.00	1.00	0.00
G	Green	0.00	1.00	0.00
C	Cyan	0.00	1.00	1.00
B	Blue	0.00	0.00	1.00
M	Magenta	1.00	0.00	1.00
W	White	1.00	1.00	1.00
K	50% Gray	0.50	0.50	0.50
$\mathbf{R}_{75}$	75% Red	0.75	0.00	0.00
$\mathbf{R}_{50}$	50% Red	0.50	0.00	0.00
$\mathbf{R}_{25}$	25% Red	0.25	0.00	0.00
P	Pink	1.00	0.50	0.50

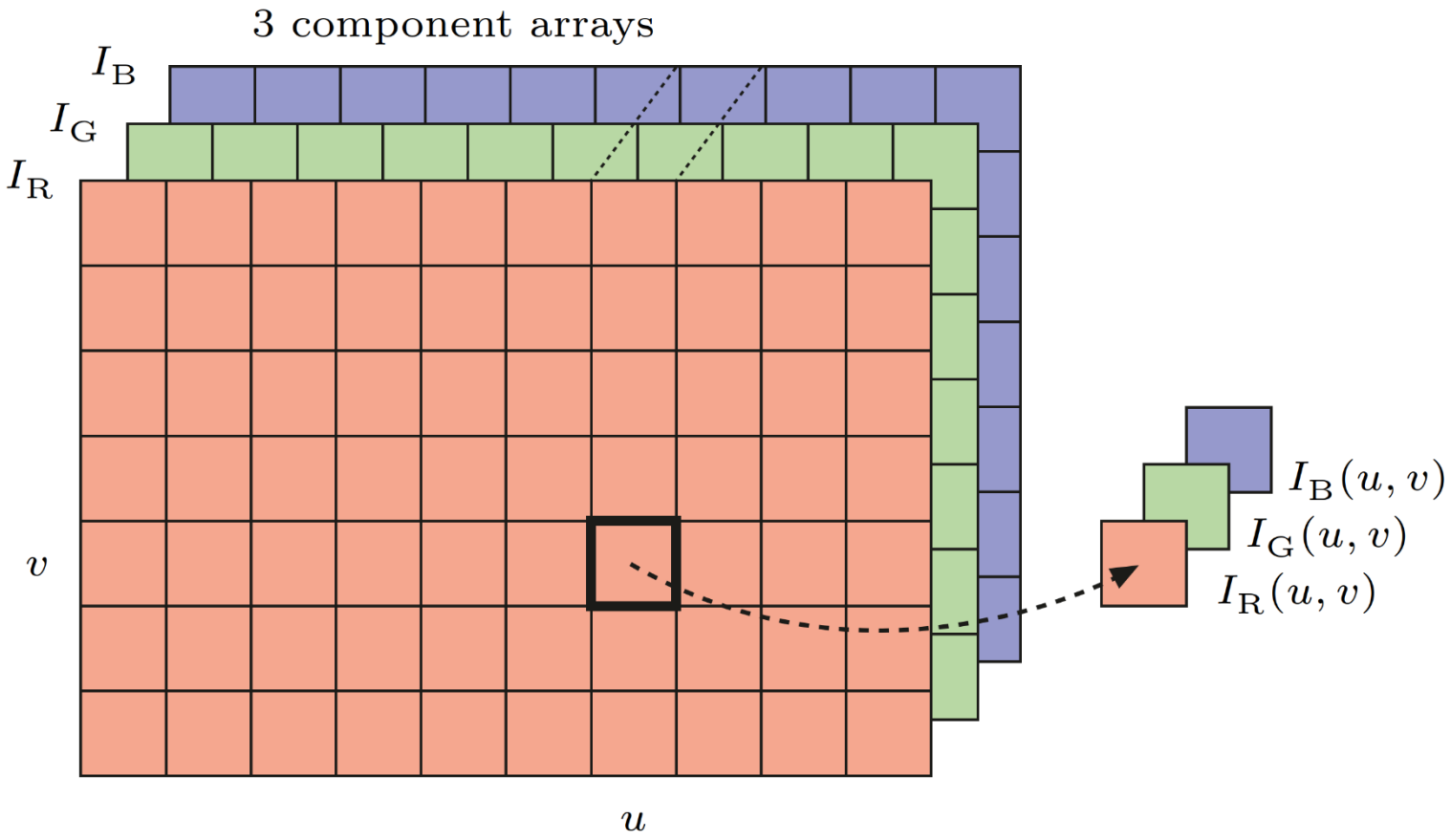
zdroj: https://imagingbook.com/books/english-edition-hardcover/

Barevný prostor RGB



zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Additive_colors.ogv

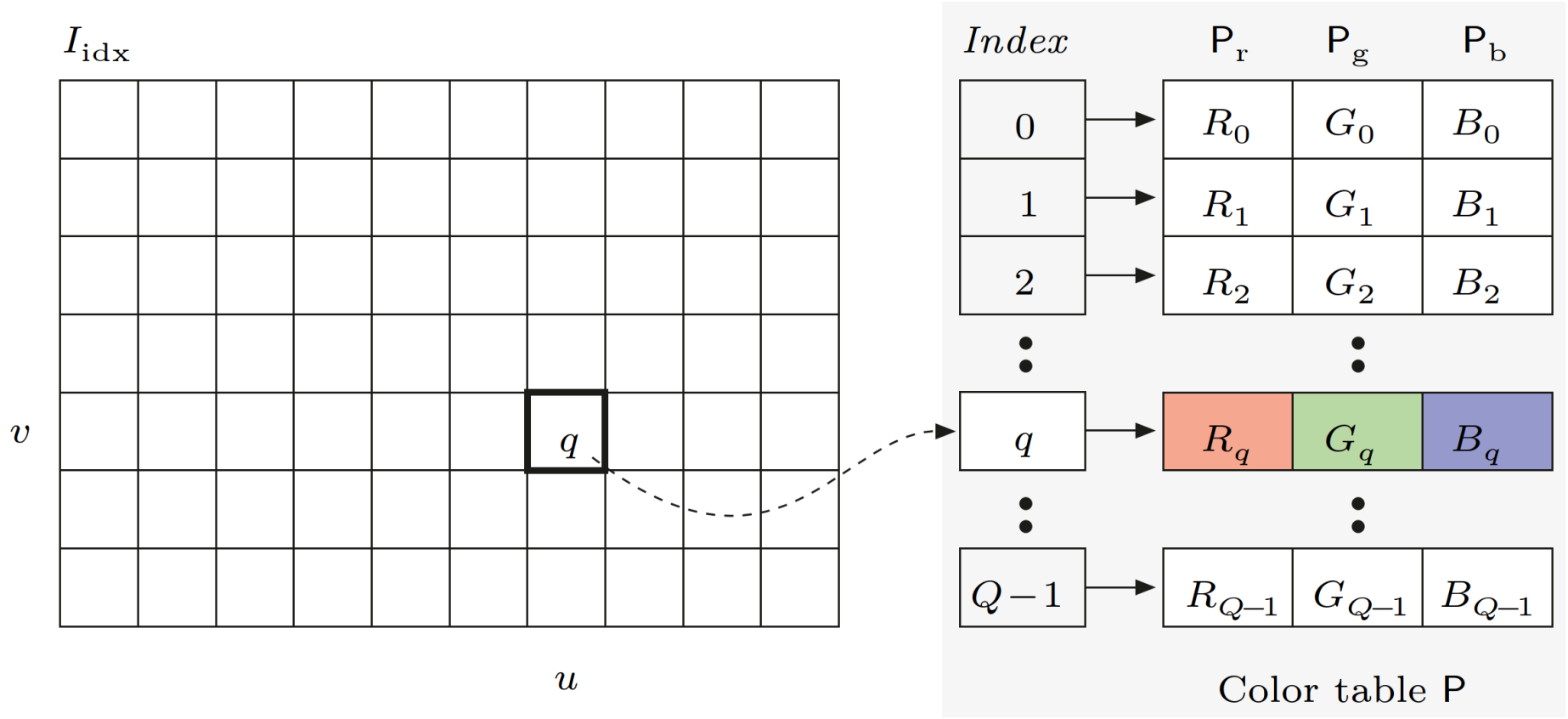
RGB obrázek



$$I = [I_R, I_G, I_B]$$

zdroj: https://imagingbook.com/books/english-edition-hardcover/

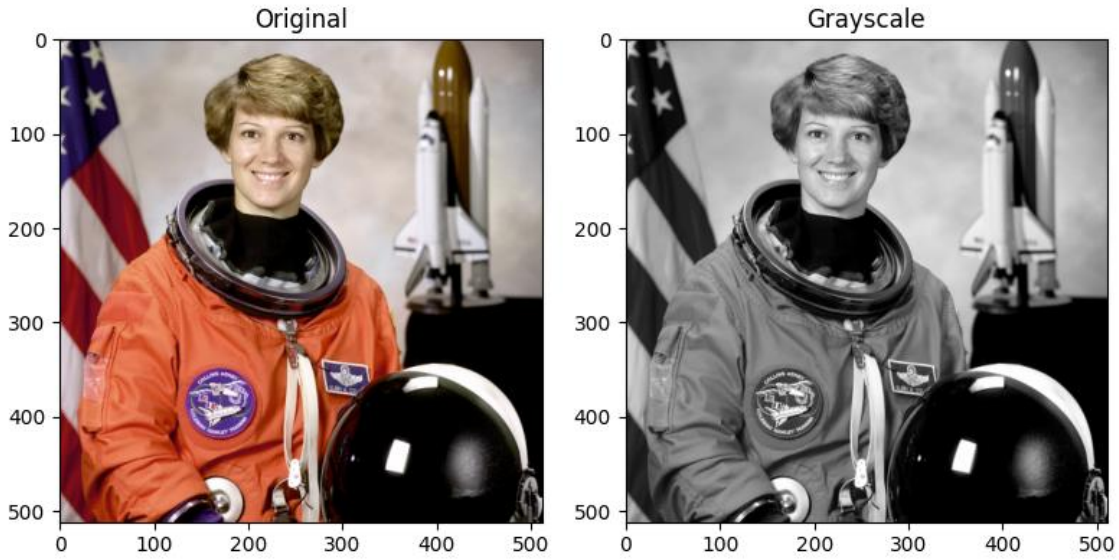
Indexované obrázky



zdroj: https://imagingbook.com/books/english-edition-hardcover/

RGB → gray

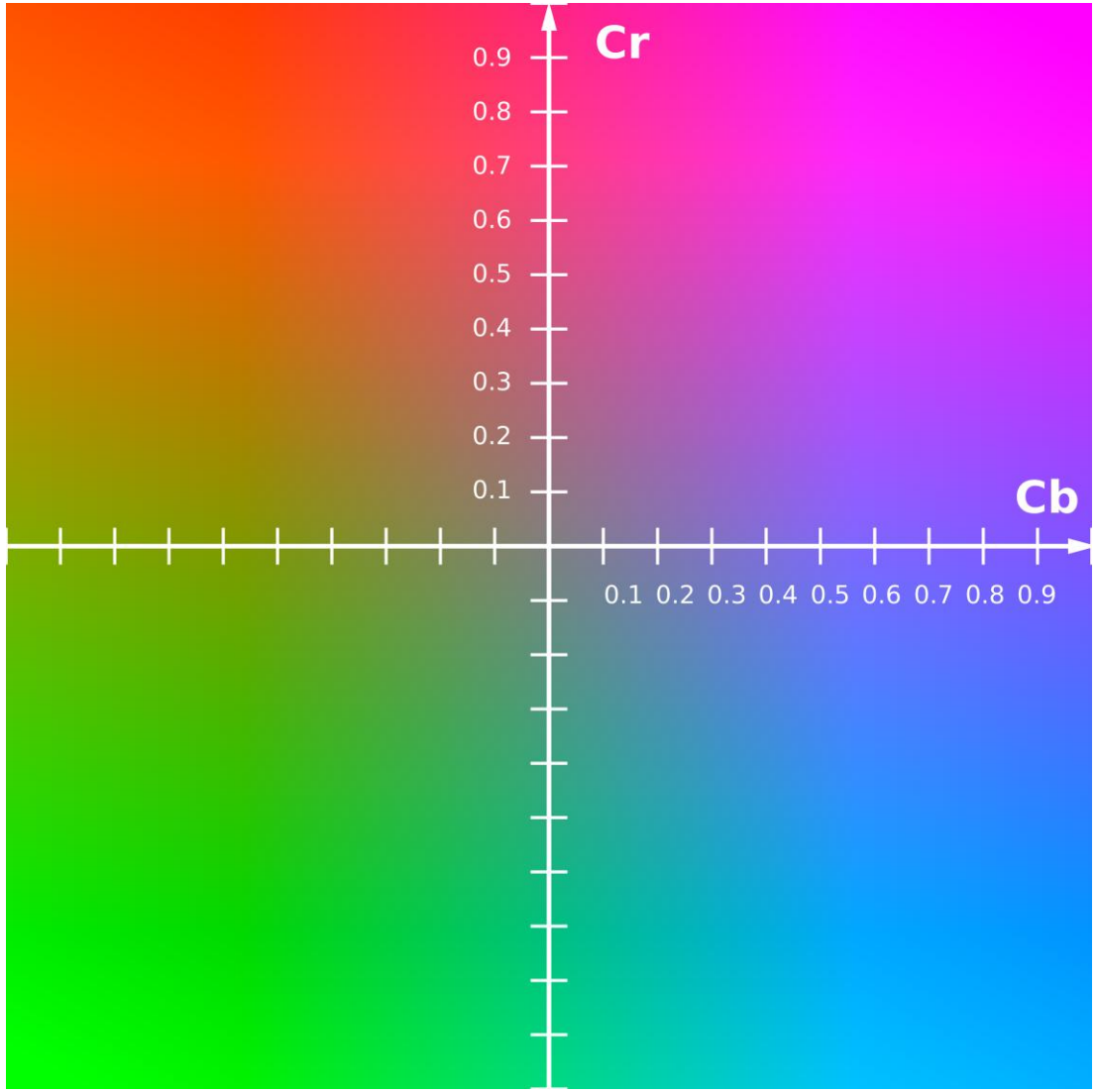
- Existuje více variant hodnot koeficientů
- “Legacy” BT.601 převod (OpenCV, MATLAB)
  $$Y' = 0.299 \cdot R + 0.587 \cdot G + 0.114 \cdot B$$
- Moderní ITU-R BT.709 (scikit-image) definuje převod *lineárních* složek jako
  $$Y = 0.2126 \cdot R + 0.7152 \cdot G + 0.0722 \cdot \mathrm{B}$$
- Obvykle přitom máme *nelineární* složky (bar. prostor sRGB), který před uložením prošel gamma korekcí
- Takže správný postup by byl spíše
  1. vypočítat lineární koficienty inverzní gamma korekcí
  2. provést moderní převod rgb2gray
  3. znovu provést gamma korekci



zdroj: https://scikit-image.org/docs/0.25.x/auto_examples/color_exposure/plot_rgb_to_gray.html

Barevné prostory YUV, YIQ, YCbCr

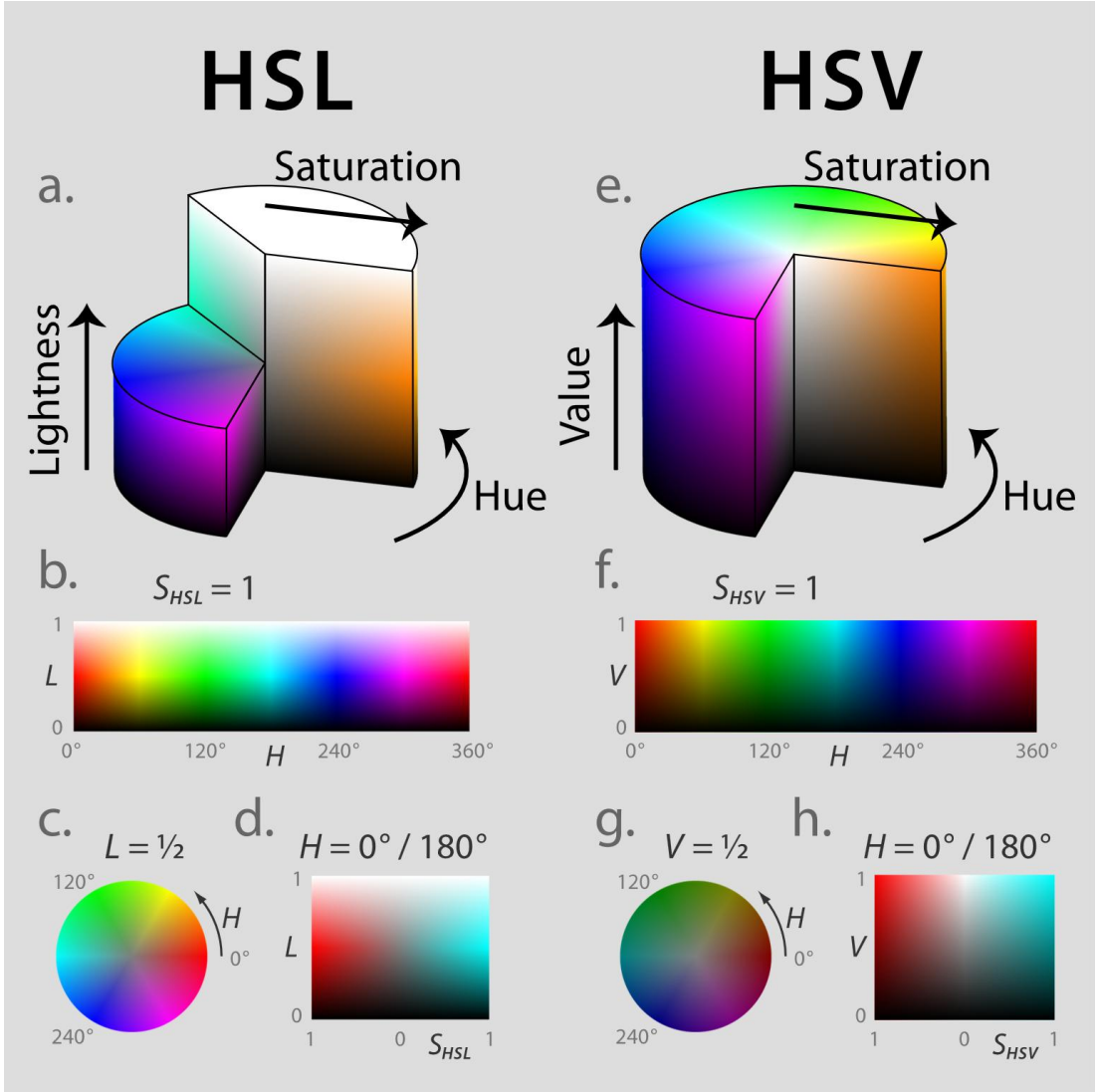
- Převážně pro televize a video systémy
- Hlavní myšlenka je separovat luma (intenzitu, Y) od barev (UV, IQ, CbCr)
- Umožnilo přechod na barevné vysílání se zachováním zpětné kompatibility



zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/YIQ

Barevné prostory HSV, HSB a HSL

- HSV/HSB
  - H … hue = identifikátor barvy
  - S … saturation = jak je barva sytá
  - V/B … value/brightness = jak je barva světlá
- HSL
  - H … hue
  - Lightness = světlost, kdy $L = 1$ znamená vždy bílou
  - S … saturation



zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/HSL_and_HSV